

Matemáticas Básicas – Parcial 2
Septiembre 2024

Nombre:

Cédula:

Grupo:

Salón:

Firma: _____

Número Asignado:

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular y/o dispositivo electrónico se encuentre a la vista. Diligencie sus respuestas en la tabla y espacio correspondiente mas abajo o no serán tomadas en cuenta.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)
1	11				
2	9				
3	10				
4	10				
5	12				
6	10				
7	9				
8	9				
9	10				
10	10				

DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	0	8	S/R	S/R	0
2	Sol-a	3	-28	-28	SI	3
2	Sol-b	3	-4	-4	SI	3
2	Sol-c	3	8	8	SI	3
3	Sol-a	5	28	28	SI	5
3	Sol-b	5	21	21	SI	5
4	Sol-a	10	7	7	SI	10
5	Sol-a	3	6	6	SI	3
5	Sol-b	3	9	9	SI	3
5	Sol-c	3	20	20	SI	3
5	Sol-d	3	100	100	SI	3
6	Sol-a	10	9	9	SI	10
7	Sol-a	3	-6	-6	SI	3
7	Sol-b	3	-15	-15	SI	3
7	Sol-c	3	8	8	SI	3
8	Sol-a	3	2	2	SI	3
8	Sol-b	3	7	7	SI	3
8	Sol-c	3	7	7	SI	3
9	Sol-a	5	63	63	SI	5
9	Sol-b	5	6	6	SI	5
10	Sol-a	5	4	4	SI	5
10	Sol-b	5	10	10	SI	5

1. La solución de la ecuación

$$\sqrt{x-4} + 7 = \sqrt{x+17}$$

es $x = A$.

- (a) Calcule el valor de A .
-

2. El conjunto solución de la desigualdad

$$\frac{4}{x+4} \leq \frac{6}{x-8}$$

es de la forma $[A, B) \cup (C, \infty)$

- (a) El valor de A es:
(b) El valor de B es:
(c) El valor de C es:
-

3. Los catetos de un triángulo rectángulo $\triangle ABC$ miden 4 m y 3 m. Hay un triángulo rectángulo $\triangle A'B'C'$ que es semejante al primero y cuya hipotenusa mide 35 m.

- (a) La longitud del cateto más largo de $\triangle A'B'C'$, en metros, es:
- (b) La longitud del cateto más corto de $\triangle A'B'C'$, en metros, es:
-

4. Sean

$$f(x) = \frac{1}{x+17}$$

y

$$g(x) = \frac{24}{x-1}.$$

Al simplificar $(f \circ g)(x)$ se obtiene una expresión de la forma

$$\frac{x-1}{17x+c}.$$

- (a) Encuentre el valor de c .
-

5. Después de realizar la operación

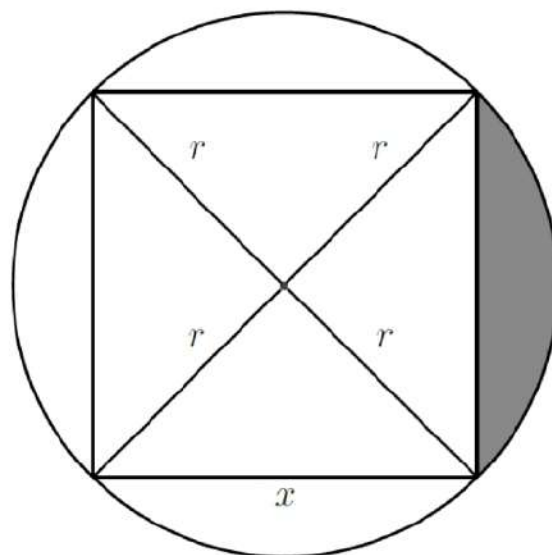
$$\frac{x^2 + 11x + 24}{x^2 - 15x + 50} \times \frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 2x - 80}$$

se obtiene la fracción

$$\frac{x^2 + Ax + B}{x^2 - Cx + D}.$$

- (a) Encuentre el valor de A .
- (b) Encuentre el valor de B .
- (c) Encuentre el valor de C .
- (d) Encuentre el valor de D .

6. En la siguiente figura, el cuadrilátero inscrito en la circunferencia es un cuadrado de lado x y el radio r de la circunferencia mide 6 m.

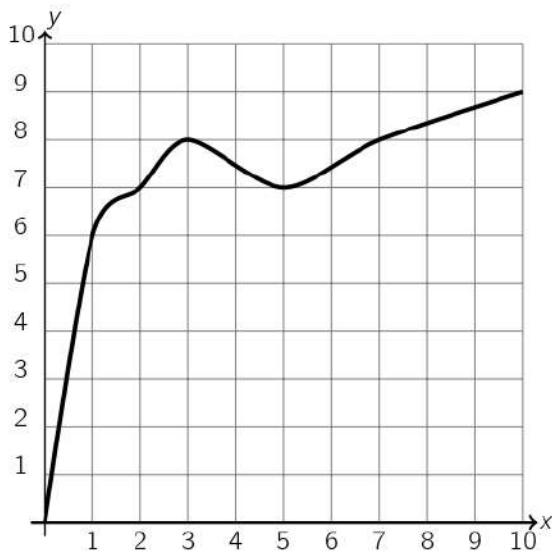


El área de la región sombreada es de la forma $(\pi - 2) \cdot c$ m², donde c es un número entero.

- (a) Encuentre el valor de c .

7. Sea $f : [-10, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ una función impar. En la figura 7 se presenta la gráfica de la función f para el tramo $[0, 10]$.

- (a) Calcule $f(-1)$.
 (b) Calcule $f(-2) + f(-3)$.
 (c) $[f(-5) - f(-1)]f(-7)$.



8. Sea f la función definida por

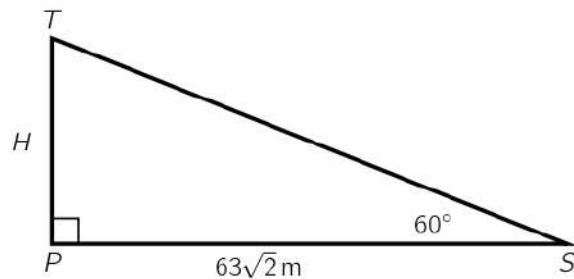
$$f(x) = \frac{2x - 7}{-7x + 2}.$$

La función f es inyectiva y su inversa es de la forma

$$f^{-1}(x) = \frac{Ax + B}{Cx + 2}.$$

- (a) Encuentre el valor de A .
 (b) Encuentre el valor de B .
 (c) Encuentre el valor de C .

9. Desde un punto S , que está a $63\sqrt{2}$ m de la base P de un edificio, se puede observar un punto T en el extremo superior de él, con un ángulo de elevación de 60° . Entonces, la altura del edificio H es $A\sqrt{B}$ m, donde A y B son números enteros positivos, con $B \leq 7$.



- (a) Encuentre el valor de A .
(b) Encuentre el valor de B .

10. El conjunto solución de la ecuación

$$(5^x)^x (5^x)^{-14} - 5^{-40} = 0$$

es $\{A, B\}$, donde $A < B$.

- (a) Encuentre el valor de A .
(b) Encuentre el valor de B .